1. hét

Analízis I Előadás

1. Canvas felülete

A Canvas/ban megtalálható:

- a követelményrendszer (gyakorlati jegy, vizsgajegy),
- ajánlott irodalmak,
- zárthelyi időpontok,
- az előadások, illetve a gyakorlatok tematikája heti felbontásban,
- részletes előadás-, illetve gyakorlatanyagok,
- egyéb segédanyagok.

2. Előismeretek:

- Matematikai alapok.

3. A félév anyaga:

- A valós számok struktúrája.
- Valós sorozatok.
- Végtelen sorok.
- Függvények határértéke és folytonossága.

4. Előzetes megjegyzések az analízisről:

- Az analízis feladata.
- Az analízis centrális fogalmai (határérték, folytonosság, derivált, integrál).
- Történeti utalások.

5. Az 1. előadás anyaga:

- A valós számokkal kapcsolatos ismeretek kibővítése.
  (Az axiomatikus módszerről.)
- Néhány függvényekre vonatkozó fogalom felidézése.

A valós számok Dedekind-féle axiómarendszere

A valós számok halmazát – jelölés $\mathbb{R}$ – az alábbi tulajdonságok jellemzik.

Testaxiómák: $\mathbb{R}$-en értelmezve van az **összeadás** és a **szorzás** művelete. Ezekre nézve $\mathbb{R}$ *test*et alkot.

1. **Összeadás:** $\forall\ x, y \in \mathbb{R}$ esetén értelmezve van $x + y \in \mathbb{R}$, amelyre teljesül:
   - **(i)** *kommutativitás*: $x + y = y + x\ \ (x, y \in \mathbb{R})$;
   - **(ii)** *asszociativitás*: $(x + y) + z = x + (y + z)\ \ (x, y, z \in \mathbb{R})$;
   - **(iii)** *nullelem létezése*: $\exists\ 0 \in \mathbb{R}$, hogy $\forall\ x \in \mathbb{R}$ esetén $x + 0 = x$;
   - **(iv)** *ellentett létezése*: $\forall\ x \in \mathbb{R}$ esetén $\exists\ \tilde{x} \in \mathbb{R}$, amelyre $x + \tilde{x} = 0$.
2. **Szorzás:** $\forall\ x, y \in \mathbb{R}$ esetén értelmezve $x \cdot y \in \mathbb{R}$, amelyre teljesül:
   - **(i)** *kommutativitás*: $x \cdot y = y \cdot x\ \ (x, y \in \mathbb{R})$;
   - **(ii)** *asszociativitás*: $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)\ \ (x, y, z \in \mathbb{R})$;
   - **(iii)** *egység létezése*: $\exists\ 1 \in \mathbb{R}$, $1 \neq 0$, amelyre $1 \cdot x = x\ \ \forall\ x \in \mathbb{R}$;
   - **(iv)** *reciprok létezése*: $0 \neq x \in \mathbb{R}$ valós számhoz $\exists\ \hat{x} \in \mathbb{R}$, hogy $x \cdot \hat{x} = 1$.
3. **Disztributivitás**: $\forall\ x, y, z \in \mathbb{R}$ esetén $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$.

Rendezési axiómák: $\mathbb{R}$-en értelmezve van egy $\leq \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (**kisebb-egyenlőnek** nevezett) teljes rendezési reláció $\mathbb{R}$-en, azaz $\leq$

(i) *reflexív*: minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $x \leq x$;

(ii) *antiszimmetrikus*: ha $x, y \in \mathbb{R}$, $x \leq y$ és $y \leq x$, akkor $x = y$;

(iii) *tranzitív*: ha $x, y, z \in \mathbb{R}$, $x \leq y$ és $y \leq z$, akkor $x \leq z$;

(iv) *dichotóm*: minden $x, y \in \mathbb{R}$ esetén $x \leq y$ vagy $y \leq x$.

A $\leq$ rendezést és a műveleteket összekapcsoló axiómák

(i) $x \leq y \implies x + z \leq y + z$ $(x, y, z \in \mathbb{R})$,

(ii) $x \leq y$ és $0 \leq z \implies x \cdot z \leq y \cdot z$ $(x, y, z \in \mathbb{R})$.

A fenti tulajdonságú $+, \cdot$ műveletekkel és a $\leq$ rendezési relációval az $\mathbb{R}$ rendezett testet alkot.

Teljességi axióma (**Dedekind-axióma** vagy **szétválasztási axióma**):

Tegyük fel, hogy az $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$ halmazokra teljesül, hogy

$$\text{minden } a \in A \text{ és minden } b \in B \text{ elemre } a \leq b.$$

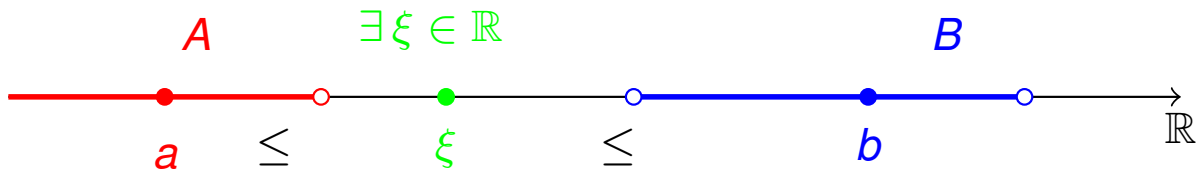
Ekkor

$$\exists\, \xi \in \mathbb{R} \text{ olyan, hogy } \forall\, a \in A \text{ és } b \in B \text{ esetén } a \leq \xi \leq b.$$

MEGJEGYZÉSEK

1. Röviden azt mondjuk, hogy $\mathbb{R}$ **egy rendezett teljes test**.

2. A szétválasztási axióma elnevezést szemlélteti az alábbi ábra:



Azt is mondhatjuk, hogy a ξ valós szám „szétválasztja” az A és a B halmazt.
A „teljességi axióma” szóhasználatot hamarosan megindokoljuk.

3. Ahogy az ábrán is látható nem feltétlenül csak egy ξ szétválasztó elem létezik.

4. Feltételeztük, hogy van, a fenti axiómáknak eleget tevő halmaz struktúra.
Halmazelméleti úton igazolható, hogy van, és hogy „lényegében” egy olyan struktúra van, amelyre a fenti axiómák teljesülnek.

A TEST- ÉS A RENDEZÉSI AXIÓMÁK KÖVETKEZMÉNYEI

A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA

Definíció

A $H \subset \mathbb{R}$ halmazt induktív halmaznak nevezzük, ha

$$\text{i)} \quad 0 \in H\,, \qquad \text{ii)} \quad \text{minden } x \in H \text{ esetén } x+1 \in H\,.$$

Megjegyzés: $\mathbb{R}$ induktív halmaz.

Állítás

Az induktív halmazok $\bigcap_{\substack{H \subset \mathbb{R} \\ H \text{ induktív}}} H$ közös része is induktív halmaz.

Bizonyítás: triviális.

Definíció

Az $\mathbb{R}$ halmaz összes induktív részhalmazának a közös részét, azaz a

$$\bigcap_{\substack{H \subset \mathbb{R} \\ H \text{ induktív}}} H\,.$$

halmazt a **természetes számok halmazának** nevezzük.

Jelölés: $\mathbb{N}$. Ekkor: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

Definíció

A pozitív egész számok halmaza: $\mathbb{N}^+ := \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, \ldots\}$.

Jelölés: $\mathbb{N}^+$.

Tétel (A teljes indukció elve)

Tegyük fel, hogy minden n természetes számra adott egy $A(n)$ állítás, és azt tudjuk, hogy

i) $A(0)$ igaz;

ii) valamint ha $A(n)$ igaz, akkor $A(n+1)$ is igaz.

Ekkor az $A(n)$ állítás minden n természetes számra igaz.

Bizonyítás

Legyen $S := \{n \in \mathbb{N} \mid A(n) \text{ igaz}\} \subset \mathbb{N}$.

Ekkor S induktív halmaz, hiszen $0 \in S$, és ha $n \in S$, azaz $A(n)$ igaz, akkor $A(n+1)$ is igaz, ezért $n+1 \in S$ teljesül.

Következésképpen S induktív halmaz.

Mivel $\mathbb{N}$ a legszűkebb induktív halmaz, ezért az $\mathbb{N} \subset S$ tartalmazás is fennáll, tehát $S = \mathbb{N}$. Ez pedig azt jelenti, hogy az állítás minden n természetes számra igaz. □

$\mathbb{R}$ TOVÁBBI RÉSZHALMAZAI

$\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid -x \in \mathbb{N}\}$ az **egész** számok halmaza,

$\mathbb{Q} := \{p/q \in \mathbb{R} \mid p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0\}$ a **racionális** számok halmaza,

$\mathbb{Q}^* := \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ nem racionális}\}$ az **irracionális** számok halmaza.

Intervallumok

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ $(a, b \in \mathbb{R})$, zárt intervallumok,

$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ $(a, b \in \mathbb{R})$, nyílt intervallumok,

$[a, b)$, $(a, b]$, félig nyílt, félig zárt intervallumok értelemszerű módosítással.

$\mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$, pozitív valós számok halmaza.
Intervallum jelöléssel: $(0, +\infty) := \mathbb{R}^+$ (plusz végtelen, fekvő nyolcas).

$\mathbb{R}_0^+ := \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$, nemnegatív valós számok halmaza.
Intervallum jelöléssel: $[0, +\infty) := \mathbb{R}^+$.

Hasonló módon értelmezhető: $(-\infty, 0) = \mathbb{R}^-$, $(-\infty, 0] = \mathbb{R}_0^-$.

Definíció

Azt mondjuk, hogz a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ számhalmaznak van **maximuma**, ha

$$\exists\, \alpha \in H,\ \text{hogy}\ \ \forall\, x \in H\ \ \text{esetén}\ \ x \leq \alpha\,.$$

Ekkor α-t a H **maximumának** nevezzük.

Jelölés: $\max H$.

MEGJEGYZÉS: a minimum értelmezése értelemszerűen. Jelölés: $\min H$.

PÉLDÁK: $\min[0,1] = 0$, $\max[0,1] = 1$, $\min \mathbb{N} = 0$, $\max \mathbb{R}_0^- = 0$, $\nexists \min \mathbb{R}^+$, $\nexists \max \mathbb{R}^+$.

$\nexists \min H$, $\max H$ megfogalmazása pozitív állítás formájában:

$$\nexists\ \max H \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \forall\, \alpha \in H\text{-hoz}\ \ \exists\, x \in H:\ \ x > \alpha \\ \\ (\text{„bármely } H\text{-beli } \alpha \text{ elemnél van nagyobb } H\text{-beli } x \text{ elem”}), \end{cases}$$

$$\nexists\ \min H \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \forall\, \beta \in H\text{-hoz}\ \ \exists\, x \in H:\ \ \beta > x \\ \\ (\text{„bármely } H\text{-beli } \beta \text{ elemnél van kisebb } H\text{-beli } x \text{ elem”}). \end{cases}$$

Például, ha $H := \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^+ \right\}$, akkor

$$\max H = 1, \text{ mert } 1 \in H \text{ és } \forall\, n \in \mathbb{N}^+\text{-ra: } \frac{1}{n} \leq 1;$$

$$\nexists \min H, \text{ mert } \forall\, n \in \mathbb{N}^+\text{-hoz } (n+1)\text{-re: } \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}.$$

Ha $H := \left\{ 1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^+ \right\}$, akkor pedig

$$\min H = 0, \text{ mert } 0 \in H \text{ és } \forall\, n \in \mathbb{N}^+\text{-ra: } 0 \leq 1 - \frac{1}{n};$$

$$\nexists \max H, \text{ mert } \forall\, n \in \mathbb{N}^+\text{-hoz } (n+1)\text{-re: } 1 - \frac{1}{n+1} > 1 - \frac{1}{n}.$$

KORLÁTOS HALMAZOK

Definíció

Azt mondjuk, hogy a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaz **felülről korlátos**, ha

$$\exists\, K \in \mathbb{R}, \text{ hogy } \forall\, x \in H \text{ esetén } x \leq K\,.$$

A K számot a H halmaz egy **felső korlátjának** nevezzük.

MEGJEGYZÉS: Az alulról korlátosság és az alsó korlát definíciója értelemszerű módosítással.

Definíció

Azt mondjuk, hogy a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaz **korlátos**, ha alulról is, felülről is korlátos azaz

$$\exists\, K \in \mathbb{R},\ \text{hogy}\ \forall\, x \in H \ \text{esetén}\ |x| \leq K\,.$$

MEGJEGYZÉS: Ha $K \in \mathbb{R}$ a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaznak felső korlátja, akkor $\forall\, K' > K$ valós szám is felső korlát lesz.

Következmény: Egy felülről korlátos halmaznak végtelen sok felső korlátja van.

Hasonlóan: Ha k a H-nak alsó korlátja, akkor $\forall\, k' < k$ valós szám is alsó korlát lesz.

Következmény: Egy alulról korlátos halmaznak végtelen sok alsó korlátja van.

A TELJESSÉGI AXIÓMA KÖVETKEZMÉNYEI

Tétel (A szuprémum elv)

Tegyük fel, hogy a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaz felülről korlátos.

Ekkor

$$\exists\, \min\{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}\,.$$

Szövegszerűen: $\mathbb{R}$ minden nemüres, felülről korlátos részhalmazának felső korlátjai között van legkisebb.

Bizonyítás

Legyen $A := H$ és $B := \{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}$.

A feltételek miatt $A \neq \emptyset$ és $B \neq \emptyset$, továbbá

$$\forall\, a \in A \quad \text{és} \quad \forall\, K \in B \quad \text{esetén } a \leq K\,.$$

A teljességi axiómából következik, hogy

$$\exists\, \xi \in \mathbb{R}:\ a \leq \xi \leq K \quad \forall\, a \in A \text{ és } \forall\, K \in B \text{ esetén}\,.$$

Erre a ξ-re az teljesül, hogy

- ξ felső korlátja H-nak, hiszen $a \leq \xi \quad \forall\, a \in A$ esetén;
- ξ a legkisebb felső korlát, ui. ha K egy felső korlát (azaz $K \in B$), akkor $K \geq \xi$.

Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy ξ a H halmaz legkisebb felső korlátja. □

A fenti bizonyítás értelemszerű módosításával megkapjuk az előző tételnek az alsó korlátokra vonatkozó párját.

Tétel (Az infimum elv)

Minden nemüres és alulról korlátos valós számhalmaznak van legnagyobb alsó korlátja.

Definíció

a) A felülről korlátos $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ számhalmaz legkisebb felső korlátját H **szuprémumának** nevezzük, és a $\sup H$ szimbólummal jelöljük.

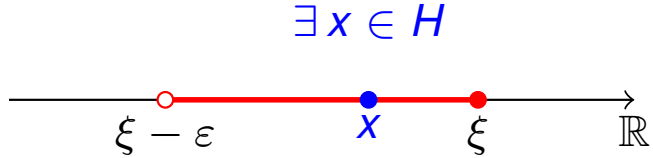
b) Az alulról korlátos $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ számhalmaz legnagyobb alsó korlátját a H halmaz **infimumának** nevezzük, és az $\inf H$ szimbólummal jelöljük.

A SZUPRÉMUM JELLEMZÉSE

Legyen $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ felülről korlátos halmaz.

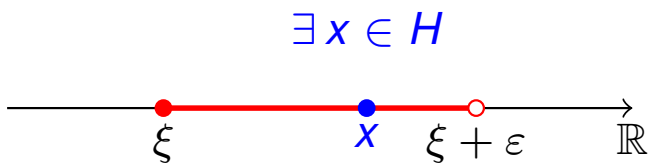
Ekkor

$$\xi = \sup H \iff \begin{cases} \text{(i) } \xi \text{ felső korlát, azaz} \\ \qquad \forall\, x \in H: \ x \leq \xi; \\ \text{(ii) } \xi \text{ a legkisebb felső korlát, azaz} \\ \qquad \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, x \in H: \ \xi - \varepsilon < x. \end{cases}$$



AZ INFIMUM JELLEMZÉSE Legyen $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ alulról korlátos halmaz. Ekkor

$$\xi = \inf H \iff \begin{cases} \text{(i) } \xi \text{ alsó korlát, azaz} \\ \qquad \forall\, x \in H:\ \xi \leq x; \\ \text{(ii) } \xi \text{ a legnagyobb alsó korlát, azaz} \\ \qquad \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, x \in H:\ x < \xi + \varepsilon \end{cases}$$



A szuprémum és az infimum fogalmát kiterjesztjük nem korlátos halmazokra is.

Definíció

i) Ha a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaz felülről nem korlátos, akkor azt mondjuk, hogy a **szuprémuma plusz végtelen**. Jelölés: $\sup H := +\infty$.

ii) Ha a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaz alulról nem korlátos, akkor azt mondjuk, hogy az **infimuma mínusz végtelen**. Jelölés: $\inf H := -\infty$.

MEGJEGYZÉS: A fenti kiterjesztéssel minden nemüres $H \subset \mathbb{R}$ halmaznak van szuprémuma is és infimuma is.

A VALÓS SZÁMOK KIBŐVÍTETT HALMAZA:

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

A rendezés kiterjesztése a valós számok kibővített halmazára.

Definíció szerint legyen

$$-\infty < x < +\infty \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Ha hangsúlyozni akarjuk, hogy $x \in \overline{\mathbb{R}}$, de $x \neq \pm\infty$, akkor azt mondjuk, hogy x **véges**.

A szuprémum és a maximum, valamint az infimum és a minimum kapcsolata:

$$\text{i)} \quad \exists \max H \iff \sup H \in H \text{ és ekkor } \sup H = \max H,$$

$$\text{ii)} \quad \exists \min H \iff \inf H \in H \text{ és ekkor } \inf H = \min H.$$

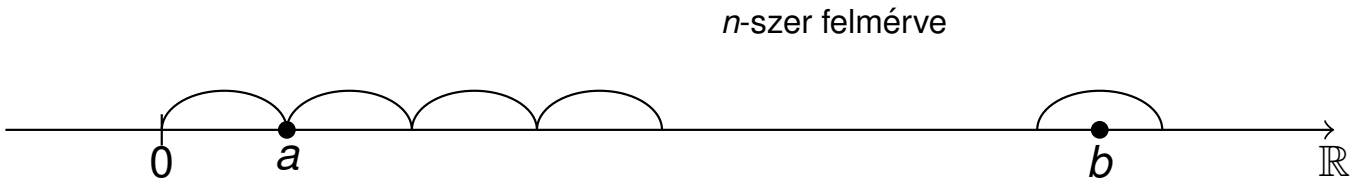
A szuprémum a maximum általánosításaként fogható fel. Láttuk, hogy egy $\mathbb{R}$-beli halmaznak nem mindig van maximuma. Ilyenkor ennek szerepét a szuprémum veszi át. Hasonló érvényes a minimum általánosításának tekinthető infimumra.

Az arkhimédészi tulajdonság és a Cantor-tulajdonság

Tétel (Az arkhimédészi tulajdonság)

$\forall\, a > 0$ és $\forall\, b \in \mathbb{R}$ esetén $\exists\, n \in \mathbb{N}$, hogy $b < n \cdot a$.

Szemléletesen:



Bizonyítás

Indirekt módon. Tegyük fel, hogy

$$\exists\, a > 0 \text{ és } \exists\, b \in \mathbb{R}, \text{ hogy } \forall\, n \in \mathbb{N}: \; b \geq n \cdot a.$$

Legyen

$$H := \{n \cdot a \in \mathbb{R} \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Ekkor $H \neq \emptyset$ és H felülről korlátos, hiszen $n \cdot a \leq b$ minden $n \in \mathbb{N}$-re.

A szuprémum elvből következik, hogy $\exists\, \sup H =: \xi \in \mathbb{R}$.

Ekkor ξ a legkisebb felső korlátja H-nak, tehát $\xi - a$ nem felső korlát.

Ez azt jelenti, hogy

$$\exists\, n_0 \in \mathbb{N}, \text{amelyre } n_0 \cdot a > \xi - a, \text{azaz } (n_0 + 1) \cdot a > \xi.$$

Ez viszont ellentmondás, mert ξ felső korlát, azaz $(n_0 + 1) \cdot a \leq \xi$. □

Következmények

i) $\forall\, \varepsilon > 0$-hoz $\exists\, n \in \mathbb{N}:\ \frac{1}{n} < \varepsilon$.

ii) Az $\mathbb{N}$ halmaz felülről nem korlátos, azaz $\forall\, b \in \mathbb{R}$ számhoz $\exists\, n \in \mathbb{N}:\ b < n$.

Tétel (A Cantor-tulajdonság)

Ha minden n természetes számra adott az $[a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$ korlátos és zárt intervallum úgy, hogy

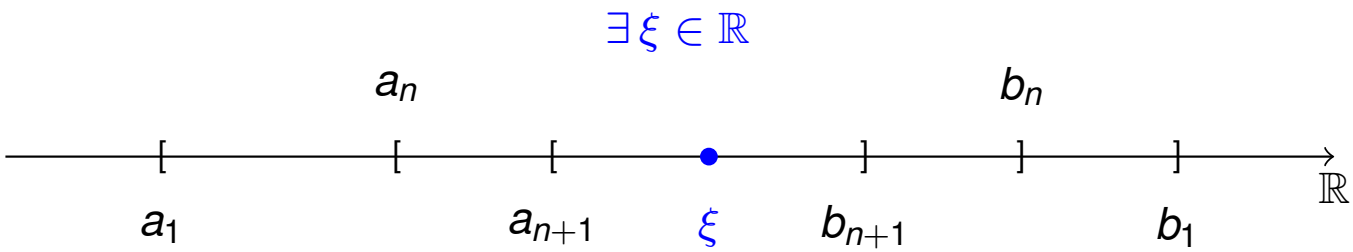
$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \quad (n \in \mathbb{N}),$$

akkor

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset\,.$$

Zsargon: *egymásba skatulyázott korlátos és zárt intervallumok közös része nem üres.*

Ezt szemlélteti az alábi ábra:



Bizonyítás

A teljességi axiómát fogjuk alkalmazni.

Legyen

$$A := \{a_n \,:\, n \in \mathbb{N}\} \quad \text{és} \quad B := \{b_n \,:\, n \in \mathbb{N}\}\,.$$

Belátjuk, hogy ekkor

$$(*) \qquad a_n \le b_m \quad \text{tetszőleges } n, m \in \mathbb{N} \text{ esetén.}$$

Valóban,

i) ha $n \le m$, akkor $a_n \le a_m \le b_m$,

ii) ha $m < n$, akkor $a_n \le b_n \le b_m$.

Mivel $A \neq \emptyset$ és $B \neq \emptyset$, ezért (*) miatt a teljességi axióma feltételei teljesülnek, így

$$\exists\, \xi \in \mathbb{R} : \; a_n \le \xi \le b_m \quad \forall\, n, m \in \mathbb{N} \text{ indexre.}$$

Ha $n = m$, akkor azt kapjuk, hogy

$$a_n \le \xi \le b_n \quad \Longleftrightarrow \quad \xi \in [a_n, b_n] \;\forall\, n \in \mathbb{N} \text{ esetén,}$$

és ez azt jelenti, hogy

$$\xi \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset\,. \qquad \square$$

Tétel

teljességi axióma $\iff$ szuprémum elv $\iff$ arkhimédészi- $+$ Cantor-tulajdonság

Láttuk

teljességi axióma $\implies$ szuprémum elv,

teljességi axióma $\implies$ az arkhimédészi- $+$ Cantor-tulajdonság.

A másik két irányt itt nem bizonyítjuk.

GYAKORLATON IGAZOLNI FOGJUK:

1. $\exists\, \sqrt{2}$, azaz $\exists |\ 0 < \alpha \in \mathbb{R}$, amelyre $\alpha^2 = 2$,
2. $\mathbb{Q} \neq \mathbb{R}$, azaz van irracionális szám,
3. $\mathbb{Q}$-ban a teljességi axióma nem teljesül,
4. bármely két racionális szám között van irracionális szám,
5. bármely két irracionális szám között van racionális szám,
6. minden nemelfajuló $\mathbb{R}$-beli intervallum végtelen sok racionális számot és végtelen sok irracionális számot tartalmaz.

MEGEGYZÉS: Gyökvonás

Igazolni fogjuk, hogy minden $A \geq 0$ valós számhoz és minden $n \geq 2$ természetes számhoz létezik egyetlen olyan $\alpha \geq 0$ valós szám, amelyre $\alpha^n = A$.

Ezt a nemnegatív α számot az A nemnegatív szám ***n*-edik gyökének** nevezzük, és az $\sqrt[n]{A}$ vagy az $A^{\frac{1}{n}}$ szimbólumok valamelyikével jelöljük.

Konstruktív eljárást is fogunk mutatni $\sqrt[n]{A}$ kiszámolására.

FÜGGVÉNYEK

A FÜGGVÉNY FOGALMA

Megjegyzés: az (a, b) rendezett pár fogalma halmazelméleti módon definiálható.

Az $A \neq \emptyset$ és $B \neq \emptyset$ halmazok **Descartes-szorzata**:

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, \text{ és } b \in B\}.$$

Az $A \times B$ halmaznak a nemüres r részhalmazait **relációknak** hívjuk.

Az $r \subset A \times B$ reláció **értelmezési tartománya** a

$$\mathcal{D}_r := \{a \in A \mid \exists\, b \in B : \ (a, b) \in r\},$$

az **értékkészlete** pedig az

$$\mathcal{R}_r := \{b \in B \mid \exists\, a \in A : \ (a, b) \in r\}.$$

halmaz.

Definíció

Legyen A és B tetszőleges nemüres halmaz. A

$$\emptyset \neq f \subset A \times B$$

relációt **függvénynek** nevezzük, ha

$$\forall\, x \in \mathcal{D}_f \ \text{ esetén } \ \exists |\ y \in \mathcal{R}_f, \text{ amelyre } \ (x, y) \in f\,.$$

Az y elemet az f függvény x helyen felvett **helyettesítési értékének** nevezzük és az $f(x)$ szimbólummal jelöljük.

Ekkor azt is mondjuk, hogy az f függvény x-hez az $f(x)$ függvényértéket **rendeli**.

MEGJEGYZÉS: A halmazok egyenlőségére vonatkozó feltételből következik, hogy az $f \subset A \times B$ és a $g \in C \times D$ függvények pontosan akkor **egyenlők** (jelben $f = g$), ha

$$\mathcal{D}_f = \mathcal{D}_g \text{ és } \forall\, x \in \mathcal{D}_f = \mathcal{D}_g : \; f(x) = g(x)\,.$$

JELÖLÉSEK:

i) $f \in A \to B$: $f \subset A \times B$ függvény és $\mathcal{D}_f \subset A$.

ii) $f : A \to B$: $f \subset A \times B$ függvény és $\mathcal{D}_f = A$.

Példák függvények megadására:

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) := x^2,$

$f : \mathbb{R} \ni x \mapsto x^2 \in \mathbb{R},$

$f(x) := x^2 \ \ (x \in \mathbb{R}).$

Definíció

Az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ típusú függvényeket **valós-valós függvényeknek** nevezzük.

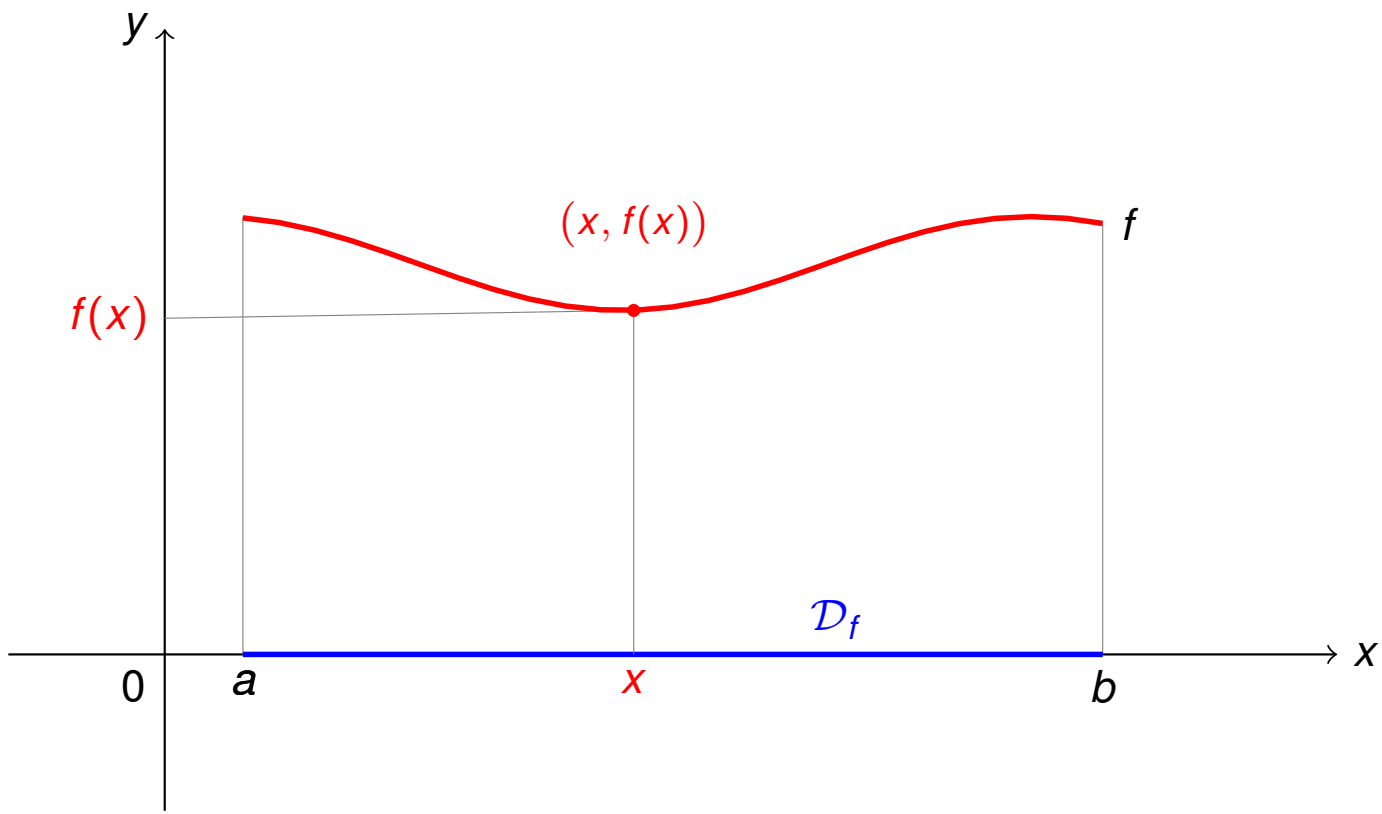
A valós-valós függvényeket szemléltethetjük a síkbeli Descartes-féle koordináta-rendszerben.

Az

$$\{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathcal{D}_f\} \subset \mathbb{R}^2$$

síkbeli halmaz az f **függvény grafikonja**.

Ezt illusztrálja az alábbi ábra:



HALMAZ KÉPE, ŐSKÉPE

A továbbiakban feltesszük, hogy A és B nemüres halmazok.

Definíció (Halmaz függvény által létesített képe)

Legyen $f : A \to B$ és $C \subset A$.
Ekkor a C halmaz f által létesített **képén** az

$$f[C] := \{f(x) \mid x \in C\} = \{y \in B \mid \exists\, x \in C : \ y = f(x)\} \subset B$$

halmazt értjük.
Megállapodunk abban, hogy $f[\emptyset] = \emptyset$.

Világos, hogy az f függvény értékkészlete az értelmezési tartományának f által létesített képe, azaz

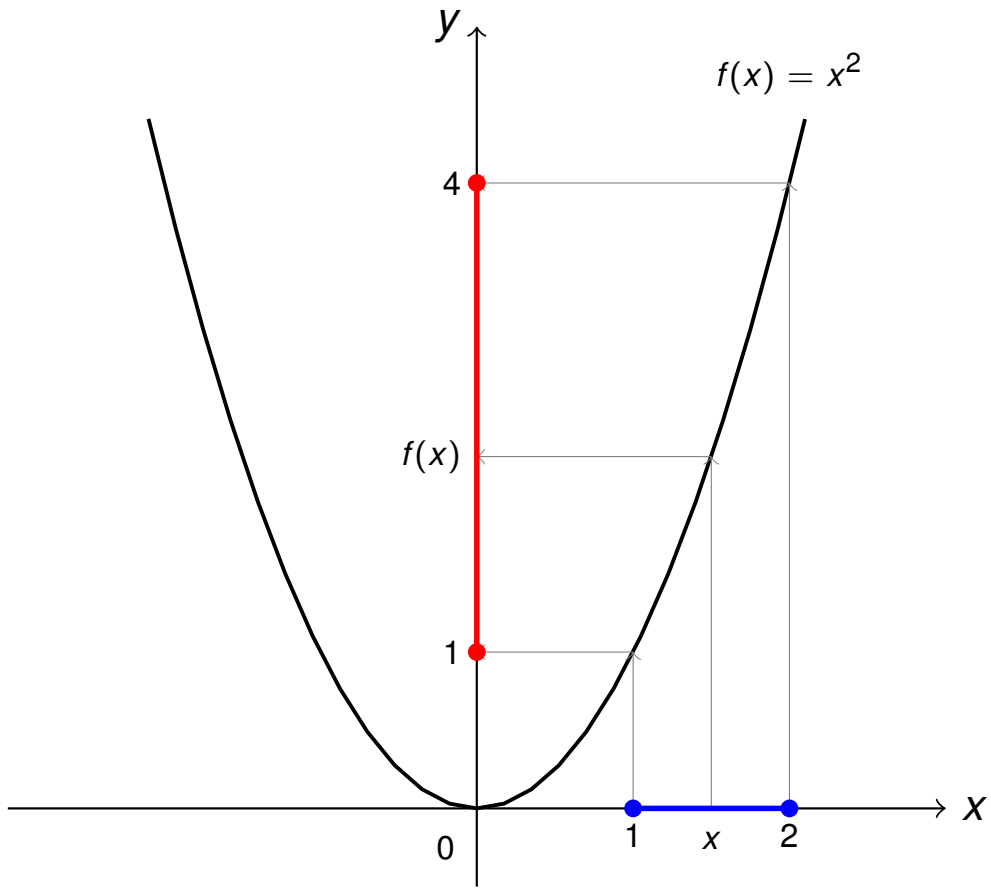
$$\mathcal{R}_f = f\left[\mathcal{D}_f\right] .$$

Szavakkal így is fogalmazhatunk:
Az $f[C]$ halmaz B azon y elemeit tartalmazza, amelyekhez létezik olyan $x \in C$, amelyre $y = f(x)$.

PÉLDA: Határozzuk meg a $C := [1,2]$ halmaz

$$f(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény által létesített képét.



$$f\big[[1,2]\big] = [1,4]$$

Megoldás:

Az előző oldalon láttuk a feladat szemléletes, grafikus megoldását.

Most megmutatjuk a feladat precíz megoldását.

A definíció alapján

$$f\big[[1,2]\big] = \big\{x^2 \mid 1 \le x \le 2\big\} = \big\{y \in \mathbb{R} \mid \exists\, x \in [1,2] :\ y = x^2\big\}.$$

Meg kell meghatározni x^2 összes lehetséges értékét, ha $x \in [1,2]$.

Mivel $1 \le x \le 2$, ezért $1 \le x^2 \le 4$, azaz $x^2 \in [1,4]$.

Következésképpen $f\big[[1,2]\big] \subset [1,4]$.

A kérdés ezek után az, hogy vajon $f\big[[1,2]\big] = [1,4]$, azaz

$$\forall\ y \in [1,4]\ \text{ számhoz }\ \exists?\ x \in [1,2] :\ y = x^2\,.$$

Ennek az egyenletnek a megoldása: $x_1 = \sqrt{y}, \quad x_2 = -\sqrt{y}$.

Mivel $1 \le y \le 4$, ezért $1 \le \sqrt{y} \le 2$, így $x_1 \in [1,2]$.

Ez pedig azt jelenti, hogy $f\big[[1,2]\big] = [1,4]$. □

Definíció (Halmaz függvény által létesített ősképe)

Legyen $f : A \to B$ és $D \subset B$.

Ekkor a D halmaz f által létesített **ősképén** az

$$f^{-1}[D] := \{x \in \mathcal{D}_f \mid f(x) \in D\} \subset A$$

halmazt értjük.

Megállapodunk abban, hogy $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$.

VIGYÁZAT: Összekeverhető az inverz függvény jelölésével. Az ősképnél f^{-1} után szögletes zárójel, és abban egy halmaz van.

Világos, hogy az f függvény értelmezési tartománya az értékkészletének f által létesített ősképe, azaz

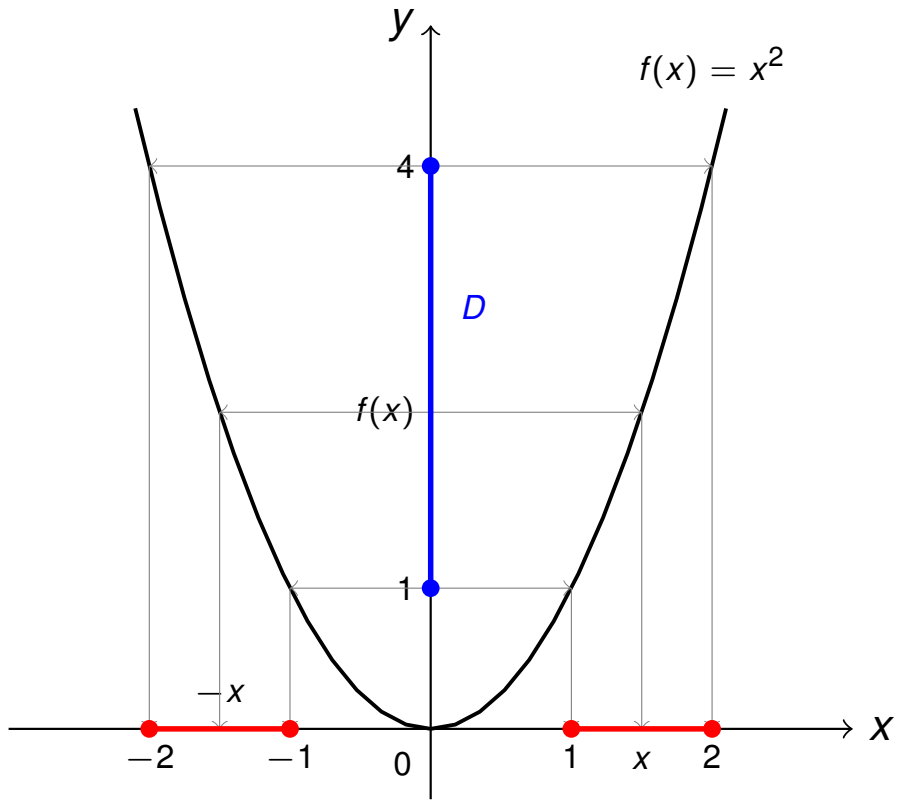
$$\mathcal{D}_f = f^{-1}[\mathcal{R}_f]$$

PÉLDA: Számítsuk ki a $D := [1, 4]$ halmaz

$$f(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény által létesített ősképét.

Grafikus megoldás



$$f^{-1}\left[[1,4]\right] = [-2,-1] \cup [1,2]$$

Megoldás:

A definíció alapján

$$f^{-1}\big[[1,4]\big] = \big\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \in [1,4]\big\} = \big\{x \in \mathbb{R} \mid 1 \le x^2 \le 4\big\}.$$

Így $f^{-1}\big[[1,4]\big]$ nem más, mint az $1 \le x^2 \le 4$ egyenlőtlenségrendszer megoldáshalmaza.

Mivel

$$1 \le x^2 \le 4 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \le |x| \le 2 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \le x \le 2 \text{ vagy } -2 \le x \le -1\,,$$

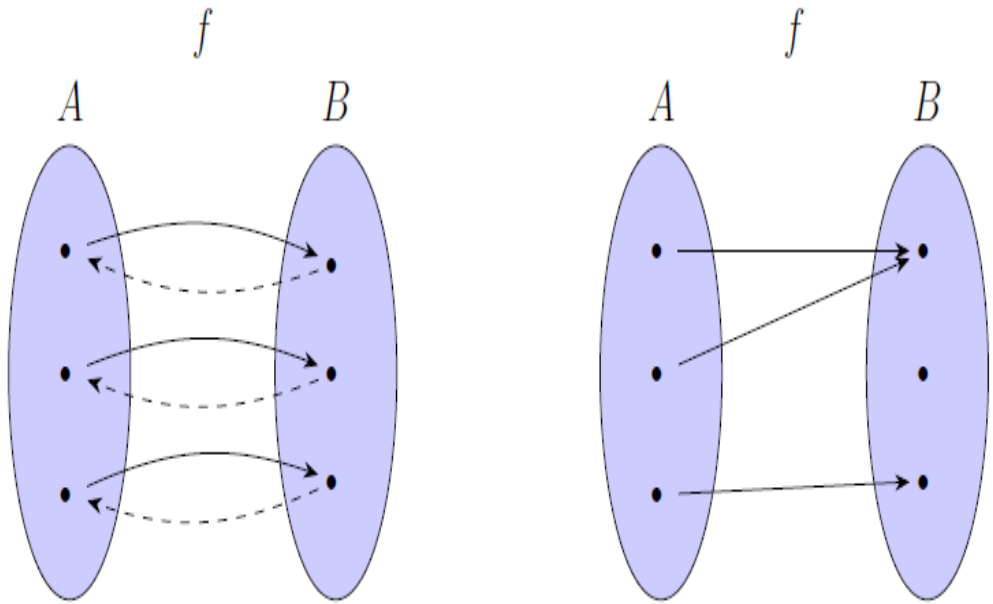
ezért $x \in [-2,-1] \bigcup [1,2]\,.$

Ezzel bebizonyítottuk, hogy

$$f^{-1}\big[[1,4]\big] = [-2,-1] \bigcup [1,2]\,. \quad \square$$

Műveletek függvényekkel

Függvények inverze



Bal oldal: Különböző $\mathcal{D}_f$-beli elemekhez különböző függvényértékek.
A hozzárendelés „megfordítása” függvény. A függvény **invertálható**.

Jobb oldal: Egy értékkészletbeli elemhez több értelmezési tartománybeli elem is tartozhat.
A hozzárendelés „megfordítása” nem függvény. A függvény **nem invertálható**.

Definíció (Függvény invertálhatósága)

Az $f : A \to B$ függvényt **invertálhatónak** (vagy **injektívnek**) nevezzük, ha a

$$\forall\, x, t \in \mathcal{D}_f,\ x \neq t \qquad \text{esetén} \qquad f(x) \neq f(t)\,.$$

Szöveggel: A $\mathcal{D}_f$ értelmezési tartomány bármely két különböző pontjának a képe különböző.

MEGJEGYZÉS: Gyakran jól használhatók a definíció alábbi ekvivalens átfogalmazásai.

i) f invertálható $\iff$ Ha valamely $x, t \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x) = f(t)$, akkor $x = t$;

ii) f invertálható $\iff$ $\forall\, y \in \mathcal{R}_f$-hez $\exists |\ x \in \mathcal{D}_f$, amelyre $f(x) = y$.

Invertálató függvények esetében értelmezhetjük az inverz függvény fogalmát.

Definíció (Inverz függvény)

Legyen f invertálható függvény.

Ekkor az f függvény f^{-1} **inverz függvényét** (röviden **inverzét**) a következőképpen értelmezzük:

$$f^{-1} : \mathcal{R}_f \to \mathcal{D}_f,\ f^{-1}(y) = x,\ \text{amelyre } f(x) = y\,.$$

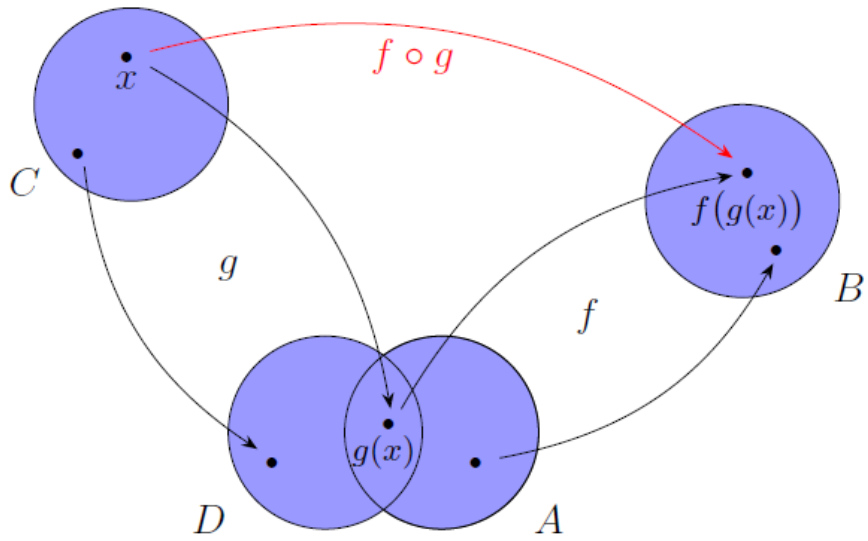
Világos, hogy $\mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f$, és könnyű meggondolni, hogy $\mathcal{R}_{f^{-1}} = \mathcal{D}_f$.

VIGYÁZAT: ne keverjük össze az őskép és az invez függvény jelölést.

Függvények kompozíciója

Feltesszük, hogy A, B, C és D tetszőlegesen rögzített nemüres halmazok.

Szemléletesen: Legyenek $f : A \to B$ és $g : C \to D$ adott függvények.



Az $f \circ g$ kompozíció akkor képezhető, ha $\exists\, x \in C = \mathcal{D}_g$, amelyre $g(x) \in A = \mathcal{D}_f$, azaz

$$\{x \in \mathcal{D}_g \mid g(x) \in \mathcal{D}_f\} = f^{-1}(\mathcal{R}_g \bigcap \mathcal{D}_f) \neq \emptyset\,.$$

Definíció

Legyenek $f : A \to B$ és $g : C \to D$ olyan függvények, amelyekre

$$f^{-1}\big(\mathcal{R}_g \bigcap \mathcal{D}_f\big) \neq \emptyset\,.$$

Az

$$f \circ g \;:\; \{x \in \mathcal{D}_g \;\mid\; g(x) \in \mathcal{D}_f\} \to B, \quad \big(f \circ g\big)(x) := f\big(g(x)\big)$$

függvényt az f (külső) és a g (belső) függvény **összetett függvényének** (más szóval **kompozíciójának**) nevezzük.

MEGJEGYZÉS: Ha $f^{-1}\big(\mathcal{R}_g \bigcap \mathcal{D}_f\big) = \emptyset$, akkor f és g kompozícióját nem értelmezzük.

PÉLDA: Legyen $f(x) := \sqrt{1-x}\;\; \big(x \in (-\infty, 1]\big)$ és $g(u) := u^2\;\; (u \in \mathbb{R})\,.$

Határozzuk meg az $f \circ g$ és a $g \circ f$ függvényeket.

Megoldás

$f \circ g$: Mivel

$$\big\{x \in \mathcal{D}_g \mid g(x) \in \mathcal{D}_f\big\} = \big\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 1\big\} = [-1, 1] \neq \emptyset\,,$$

ezért az $f \circ g$ kompozíció képezhető, és $\mathcal{D}_{f\circ g} = [-1, 1]$. Így

$$f \circ g : [-1, 1] \to \mathbb{R}, \;\; \big(f \circ g\big)(x) f\big(g(x)\big) = \sqrt{1 - g(x)} = \sqrt{1 - x^2},$$

azaz $\big(f \circ g\big)(x) = \sqrt{1 - x^2} \quad \big(|x| \leq 1\big)\,.$

$g \circ f$: Mivel

$$\{x \in \mathcal{D}_f \mid f(x) \in \mathcal{D}_g\} = \{x \in (-\infty, 1] \mid \sqrt{1-x} \in \mathbb{R}\} = (-\infty, 1] \neq \emptyset\,,$$

ezért a $g \circ f$ kompozíció is képezhető, és $\mathcal{D}_{g\circ f} = (-\infty, 1]$. Így

$$g \circ f : (-\infty, 1] \to \mathbb{R}, \quad (g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) = g\big(\sqrt{1-x}\big) = \big(\sqrt{1-x}\big)^2 = 1 - x\,,$$

azaz $(g \circ f)(x) = 1 - x \quad (x \leq 1)$. □

MEGJEGYZÉS: Láttuk, hogy az előző példában szereplő függvények esetén

$$f \circ g \neq g \circ f$$

ezért a kompozíció művelete **nem kommutatív** művelet.

VALÓS-VALÓS FÜGGVÉNYEK ÖSSZEGE, SZORZATA, HÁNYADOSA

Legyen f és g olyan valós-valós függvény, amelyre $\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \neq \emptyset$.

Ekkor

a) $\exists\, f + g : \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \to \mathbb{R}, \quad (f+g)(x) := f(x) + g(x)$;

b) $\exists\, f \cdot g : \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \to \mathbb{R}, \quad (f+g)(x) := f(x) \cdot g(x)$;

c) ha még az is teljesül, hogy $A := \{x \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \mid g(x) \neq 0\} \neq \emptyset$, akkor

$$\exists \left(\frac{f}{g}\right) : A \to \mathbb{R}, \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}\,.$$